

제4장 화재진압 활동 — 제8절 배연 (4) 상업용고층건물 배연작전 (제8절 완료) (본문 152~156p)

핵심 개념

상업용(사무실용) 고층건물은 넓은 개방공간·강력한 굴뚝효과 때문에 화재통제 전 배연을 원칙적으로 금지한다. 화재진압 완료 후에는 창문개방·송풍기·공조시스템·굴뚝효과를 활용한 배연으로 전환하며, 계단은 공격통로와 대피통로로 구분해 운영한다.

3) 상업용 고층건물 화재 배연작전

상업용 고층건물은 주거용과 다르다. 보통 수십 층 이상의 초고층으로 상대적으로 넓은 개방공간을 가져, 이 공간과 거대한 높이는 창문 개방 시 상당한 대류현상을 일으킨다. 공조시스템 배관·통로가 10~20층 이상의 넓은 층계를 연결해 불길과 농연을 확대시키는 주요 요인이 된다. 이런 건물의 창문은 주로 잠겨있고 쉽게 열리는 구조가 아니다. 굴뚝효과가 창문·계단 배연을 어렵고 예측 불가능하게 만든다.

심각한 생명위험이 없고 화재를 통제할 수 없을 경우 배연은 금지된다. 배연은 연소확대 가능성이 매우 낮은, 화재진압이 완료된 후에 실시해야 한다.

상업용 고층건물 배연금지 4가지 이유 (필수 암기)

- 1) 굴뚝효과로 건물 내부 대류흐름을 예측할 수 없음
- 2) 배연이 불꽃폭풍을 촉발할 수 있고, 주거자·대원을 위층에 가두며 계단실을 농연으로 가득 채울 수 있음
- 3) 대류흐름이 예측 불가능해 오히려 청정구역에 농연을 끌어들이 수 있음
- 4) 기류의 공기가 화재의 크기·강도를 증가시킬 수 있음

사무실용 고층화재의 기본 진압방법은 공조시스템을 차단하고 배연작용 없이 화재를 진압하는 것이다 — 예측 불가능한 위험한 기류보다는 어떤 기류도 없는 것이 낫다는 믿음에 근거하며, 이는 주거용 고층건물의 배연방침과 정반대다. 화재가 완전히 진압되고 잔류 농연 통제가 용이해지면, 그때 창문·계단의 농연·열을 방출시킨다. 이는 화재가 진압된 후 또는 지휘관의 지시가 있을 후에 시행되어야 한다.

시험 포인트

"상업용 고층건물=배연 없이 진압, 주거용 고층건물=적극적 배연"이라는 상반된 방침을 정확히 구분. 상업용은 완전진압 후에만 배연 시작한다는 순서도 기억.

상업용 고층건물 배연 방식 7가지 (진압완료 후 적용)

방식	핵심 요령
1) 창문 개방	선착대의 첫 임무 중 하나는 화점층 창문·개구부를 열 열쇠 확보(보통 로비 데스크 보관). 고층 창문은 2~3개 잠금장치가 있을 수 있고, 개방방식(상하식·좌우개폐식·회전식·여닫이식·미닫이식)도 다양함. 공조시스템 때문에 10~20년간 닫혀있어 잘 안 열릴 수 있음
2) 창문 파괴	떨어지는 유리조각이 보행자·대원 목숨을 앗아갈 수 있음(척추부상 사례 있음). 난간이 있으면 안전하게 파괴 가능, 없으면 지상층 안전반경(최소 50m) 확보 후 파괴. 안전지대 출입통제 전담대원 배치 필요
3) 송풍기 사용	화재진압 후 잔여 연·열 방출용. 계단통로 아래 환풍기 설치+문 개방(급기), 배연할 층 계단통로 위에 2번째 환풍기 설치. 상층부 문·옥상출입구 뚜껑을 닫고 계단통로 모든 문을 닫은 후 양쪽 환풍기 가동
4) 공조시스템(HVAC) 배연	창문을 열 수 없을 때 이용. 반드시 숙련된 건물관리인·설비기술자 협조 필요(조작책임자 없이 함부로 시도 금지). 가동절차 4단계: (가)공기흡입구 개방(신선공기 유입) (나)연기층 재순환통로 차단 (다)배기구 개방 (라)시스템 가동
5) 굴뚝효과 활용	겨울엔 위쪽, 여름엔 아래쪽으로 흐름 형성. 건물이 높고 밀폐될수록 효과 강함. 계단이 지붕으로 연결되면 지붕·옥상채광창·옥상출입구 개방과 동시에 1층 출입문을 열어 배연. 송풍기로 보조 가능
6) 계단 지정	공격통로(Attack stairway)=대원이 이용, 유독가스·연기로 가득 / 대피통로(Evacuation stairway)=연기유입 차단해 신선한 공기 유지, 요구조자 대피용. 화재층에서 두 통로는 구획되어야 하므로 즉시 문을 닫음
7) 배연을 위한 계단 이용	일부 빌딩은 계단이 지붕에 직접 연결 안 됨(설비층으로 활용되는 경우 등). 두 개 이상 계단실이 있고 모두 옥상출입구가 있다면, 요구조자 없는 통로를 배연에 활용

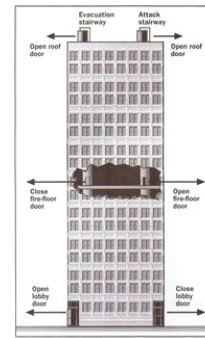
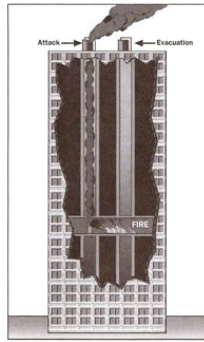
시험 포인트

창문파괴 시 지상층 안전반경 최소 50m 확보, 공조시스템 가동절차 4단계
순서(흡입구개방→재순환차단→배기구개방→시스템가동)를 정확히 기억할 것.

공격통로·대피통로 운영 원칙

옥상출입구 담당팀은 지휘관이 굴뚝효과를 약화시키기 위해 옥상출입구를 닫도록 지시하면 즉각 조치할 수 있도록 대기해야 한다. 굴뚝효과 약화를 위해 공격통로로 통하는 1층 현관문은 닫힌 상태로 유지하고, 피난통로로 통하는 1층 현관문은 신선한 공기 유입량 증가를 위해 개방되도록 통제한다. 이런 배연작전은 건물 내 기류변화·외부 바람 상태에 영향을 받으므로 현관·옥상·화점층 출입구에 배치된 팀 간 긴밀한 팀워크와 지휘통제가 필요하다.

공격통로 배연 담당 대원은 입구 개방 시 지휘관에게 반드시 보고하고 승인을 받아야 한다. 터널효과로 화염·열이 공격통로로 급격히 유입돼 진압팀 진입·활동을 방해하면 지휘관은 즉시 그 입구를 다시 닫도록 지시해야 한다. 지붕과 뒷문 어느 곳도 배연되지 않은 상가건물로 진입하면 폭발이나 이상 연소현상에 완전 노출된다.



[그림 1-53] 공격통로와 대피통로 지정 / [그림 1-54] 공격·대피통로 개폐방법

시험 포인트

"공격통로 1층문은 닫힘 유지, 대피통로 1층문은 개방"이라는 상반된 통제 원칙과, 공격통로 배연 담당 대원은 반드시 지휘관 승인 후 입구를 개방한다는 절차를 정확히 기억할 것.

제8절 배연 종합요약

배연 4대 목적(인명구조/호스연장원활화/폭발방지/연소확대제한) →

자연배연(수직·수평)·강제배연(송풍기·분무주수·배연차·고발포·제연설비) → 배연 타이밍(진화준비 완료 시) → 저층은 상대적으로 단순, 고층은 굴뚝효과·공조시스템으로 훨씬 복잡 → 주거용 고층은 적극 배연, 상업용 고층은 진압완료 후 배연.